

数学物理方程



6 特征线法

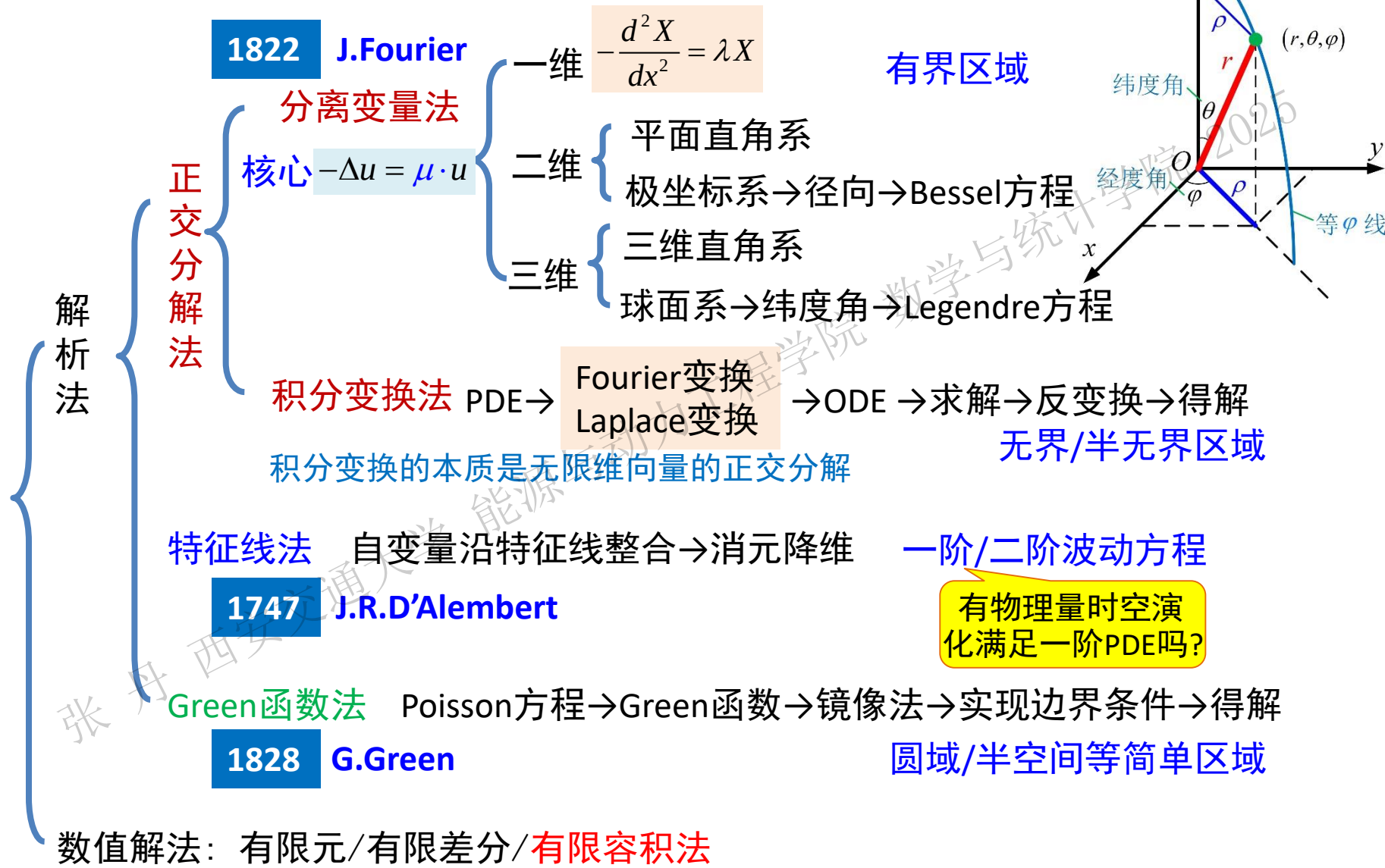
张 丹 副教授/博导

能源与动力工程学院

数学与统计学院(兼)

动力工程多相流国家重点实验室

PDE的解法



$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.0 一阶PDE定解问题的建立

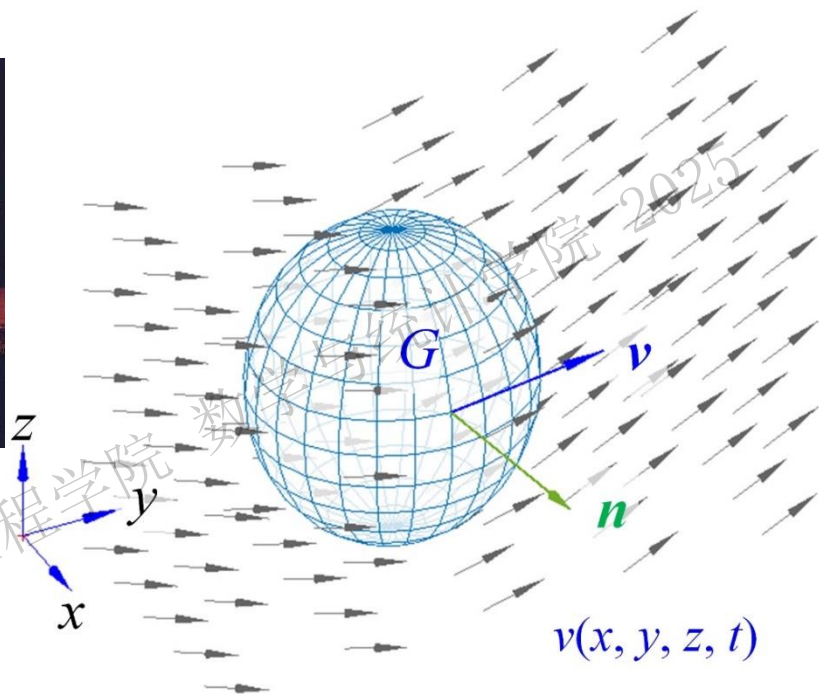
流体质量守恒方程

物理现象 单一流体在三维无限大空间内流动, **流场演化规律**已知, 忽略扩散, 求**密度场**的时空演化规律

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. 定解条件



O.Reynolds
1842-1912
British Phys.



明确对象 密度场(位置, 时间) $\rho(x, y, z, t)$

简化假设

1. 单一流体→无混合/无分离/无源项
2. 无限大空间→**Cauchy问题**→仅需初始条件
3. 流场已知→ $\mathbf{v}(x, y, z, t)$
4. 忽略扩散→密度演化仅由流动导致

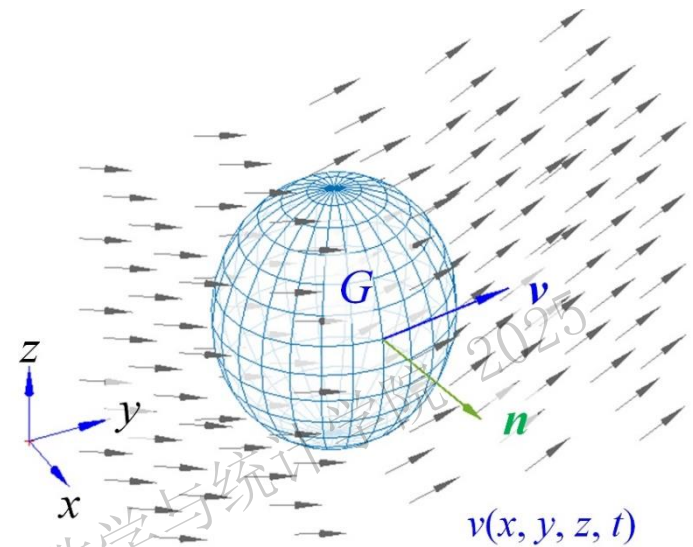
数理推导

1. 建三维直角系,
2. 取任意小邻域 G , 边界为 ∂G
3. 物理原理: **质量守恒**

6.0 一阶PDE定解问题的建立

流体质量守恒方程

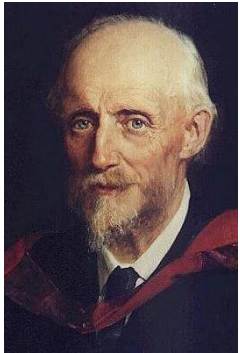
- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件



任意时间段内 领域 G 内质量变化=边界净流入质量

$$\begin{aligned} \iiint_G \rho(x, y, z, t_2) dV - \iiint_G \rho(x, y, z, t_1) dV &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\iint_{\partial G} \mathbf{q}_m \cdot (-\mathbf{n}) ds \right] \cdot dt \\ \text{质量流率 } \mathbf{q}_m &= \rho \cdot \mathbf{v} \quad [\mathbf{q}_m] = \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \right] \\ \text{偏导/积分交换次序} \quad \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial}{\partial t} \left[\iiint_G \rho(x, y, z, t) \cdot dV \right] \cdot dt &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\iint_{\partial G} \rho(x, y, z, t) \mathbf{v}(x, y, z, t) \cdot (-\mathbf{n}) ds \right] \cdot dt \\ \iint_{\partial G} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds &= \iiint_G \nabla \cdot \mathbf{F} dV \quad \text{Gauss公式} \\ \int_{t_1}^{t_2} \left[\iiint_G \frac{\partial \rho(x, y, z, t)}{\partial t} \cdot dV \right] \cdot dt &= - \int_{t_1}^{t_2} \left[\iiint_G \nabla \cdot [\rho(x, y, z, t) \mathbf{v}(x, y, z, t)] dV \right] \cdot dt \\ \text{时/空任意性积分均可去掉} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho \mathbf{v}] &= 0 \end{aligned}$$

1890 Reynolds 输运定律



O.Reynolds
1842-1912
British Phys.

利用时空任意性建立定解问题→未使用微元法→微元法不是唯一建模方法

6.0 一阶PDE定解问题的建立

流体质量守恒方程

无界区域→仅需提供初始条件→1个

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. 定解条件

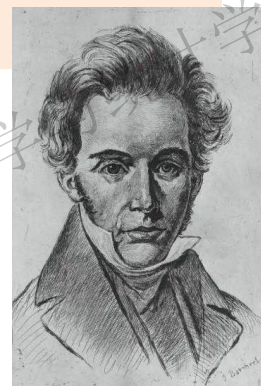
$$\begin{cases} \frac{\partial \rho(x,y,z,t)}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho(x,y,z,t) \mathbf{v}(x,y,z,t)] = 0, & -\infty < (x,y,z) < +\infty, \quad 0 < t \\ \rho(x,y,z,0) = \varphi(x,y,z), & -\infty < (x,y,z) < +\infty \end{cases}$$



1. 存在受控于一阶PDE的物理现象→亦称一阶波动方程
2. 实际中速度场 $\mathbf{v}(x,y,z,t)$ 通常难以预知
3. 还需耦合速度/温度的控制方程→完整描述流场

Navier-Stokes (NS) Equations

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho \mathbf{v}] = 0 & \text{质量守恒} \\ \frac{\partial (\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}_{ij} + \rho \mathbf{f} & \text{动量守恒} \\ \frac{\partial (\rho c T)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho c T \mathbf{v}) = \rho \dot{q} + \nabla \cdot (k \nabla T) - p(\nabla \cdot \mathbf{v}) + \boldsymbol{\tau}_{ij} : (\nabla \mathbf{v}) & \text{能量守恒} \end{cases}$$

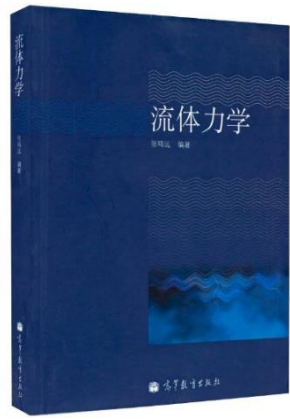


C.L.Navier
1785-1836
French Math.
Physical Scientist



G.Stokes
1819-1903
British Math.
Physical Scientist

1. PDE方程组→描述气体/液体/多相流动/传热的统一数学工具
2. 超出本课程研究范围→提炼模型方程→研究数学解法
3. 3个方程左侧都是一阶→泛化建立一阶PDE模型方程



6.0 一阶PDE定解问题的建立

流体质量守恒方程 提炼模型方程

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件

$$\begin{cases} \rho(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), & -\infty < (x, y, z) < +\infty \\ \frac{\partial \rho(x, y, z, t)}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho(x, y, z, t) \mathbf{v}(x, y, z, t)] = 0, & -\infty < (x, y, z) < +\infty, \quad 0 < t \end{cases}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho \mathbf{v}] = 0$$

吸收至同一未知函数 u

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot u = 0$$

按一维展开 $\rightarrow u$ 为二元函数 $u(x, t)$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

增设函数 u , 增加泛化系数

一阶线性PDE

$$a \frac{\partial u}{\partial t} + b \frac{\partial u}{\partial x} + cu = f$$

系数可为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

本章求解
起点

1. 数学建模和基本原理介绍

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

6.1 一阶偏微分方程特征线法

6.2 一维波动方程特征线法

一阶线性PDE特征线法

一阶拟线性PDE方程特征线法

特征线法应用举例

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

1. 正交分解法→分; 特征线法→合
2. 特征线法→寻找PDE特征线→沿特征线积分→转化为ODE
3. 特征线法不仅可以解线性PDE, 还可以解非线性PDE

一阶线性PDE

$$au_t + bu_x + cu = f$$

未知函数 u 为二元函数 $u(x, t)$

系数均为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

例1 求解一阶线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = x + t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

Cauchy问题 无界区域上的初值问题



A.L. Cauchy
1789-1857
French Math.
Physical Scientist

解

将偏微分项整合为未知量的全导数, 实现PDE→ODE

即 $u_t + 3u_x$ 中, 若 $\frac{dx}{dt} = 3$, 则

① 方程左端可整合为 $u_t + 3u_x = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = \frac{du}{dt}$

② 两个自变量潜在关系 $\frac{dx}{dt} = 3, x = 3t + \tau$ → 将 x, t 限制在该直线族上可化简方程

任意常数

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例1 求解一阶线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = x + t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

① 特征线

特征线方程
微分形式

$$\frac{dx}{dt} = 3$$

满足特征方程
的线有无数条

特征线规定2自
变量满足关系

求解

$$x = 3t + \tau$$

特征线方程积分形式
参数 $\tau \rightarrow$ 特征线有无数条/不相交

代入

② 原PDE可整合为

$$u_t + 3u_x = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = \frac{du}{dt} = x + t = 4t + \tau$$

改造后定解
条件不显含 x

原PDE的
Cauchy问题可
转化为ODE

③ 定解条件

$$u(x, 0) = x^2$$

特征线 $x = 3t + \tau$

$$u(x, 0) = (3t + \tau)^2 = \tau^2 = u[x(0), 0]$$

$t = 0$

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 4t + \tau, & 0 < t \\ u[x(0), 0] = x^2(0) = \tau^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例1 求解一阶线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = x + t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

求解全导数化整合后的ODE

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 4t + \tau, & 0 < t \\ u(t) = \tau^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

ODE不含 u , 直接积分法

$$u(t) = 2t^2 + t\tau + C$$

由初始条件 $u[x(0), 0] = u(t=0) = C = \tau^2$

ODE的解用参数 τ 可表示为

$$u(t) = 2t^2 + t\tau + \tau^2$$

联立特征线方程 消去常数 τ

$$x = 3t + \tau \quad \rightarrow \quad \tau = x - 3t$$

$$\begin{aligned} \text{代入 } u(t) &= 2t^2 + t\tau + \tau^2 \\ &= 2t^2 + t(x - 3t) + (x - 3t)^2 \\ &= x^2 + 8t^2 - 5xt \end{aligned}$$

得原PDE定解问题的解

$$u(x, t) = x^2 + 8t^2 - 5xt, \quad (t > 0)$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE 特征线法几何意义

例1 原一阶线性PDE

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = x + t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

整合后的ODE

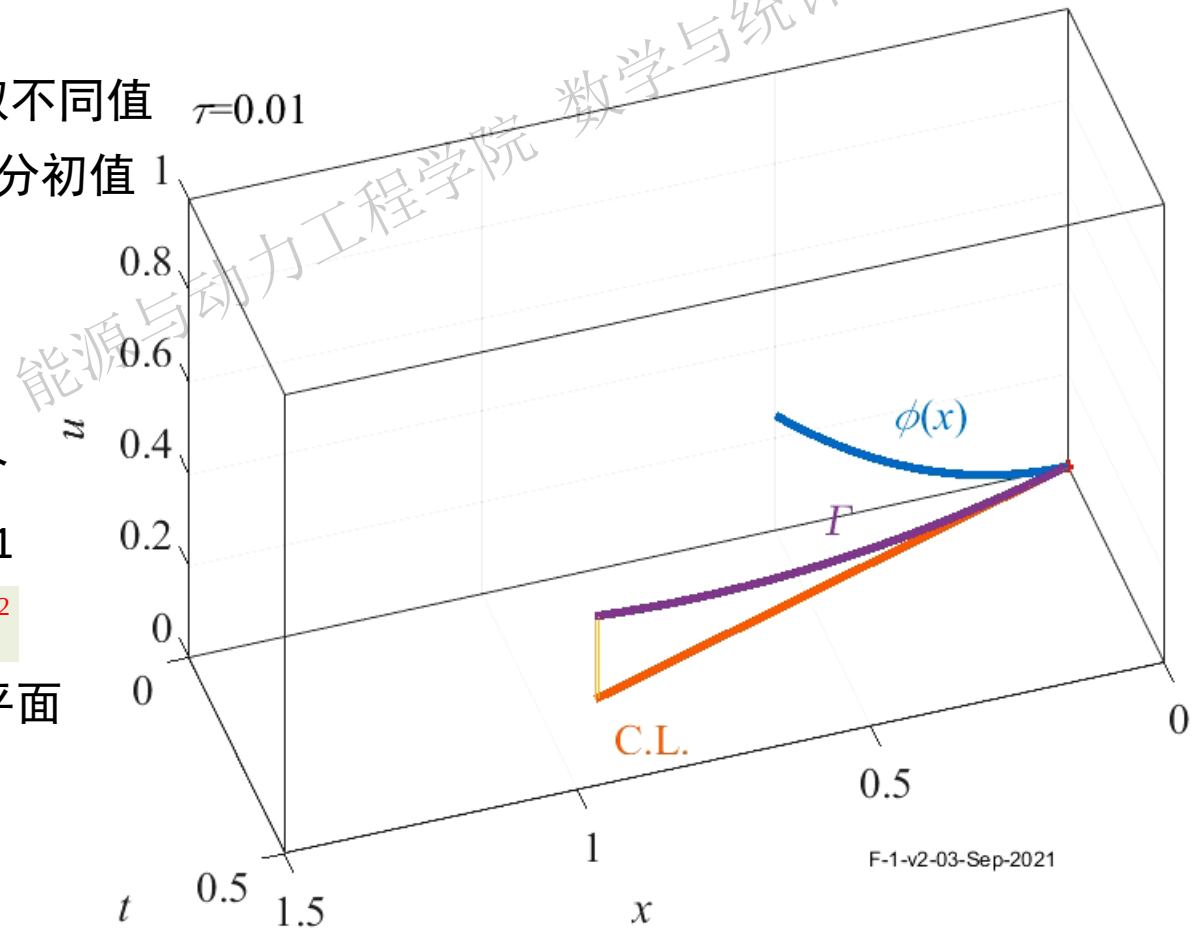
$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 4t + \tau, & 0 < t \\ u[x(0), 0] = \tau^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解曲面

$$\begin{aligned} u(x, t) &= 2t^2 + t(x - 3t) + (x - 3t)^2 \\ &= x^2 + 8t^2 - 5xt \end{aligned}$$

- ① 初始条件 $\phi(x) = x^2 = \tau^2$
 xOu 平面上初始曲线 $\rightarrow$ 参数 τ 取不同值
时解曲线在 xOu 上的起点 $\rightarrow$ 积分初值
- ② 特征线 $x = 3t + \tau \rightarrow xOt$ 平面上以 τ 为参数的平行直线族
- ③ 将 x, t 限制在某条特征线上 $\rightarrow$
 τ 为定值 $\rightarrow$ 连续改变 $t \rightarrow$ 由整合后的ODE $\rightarrow$ 可得连续变化 $u \rightarrow$ 1 条解曲线 $\Gamma: u(t) = 2t^2 + t\tau + \tau^2$
- ④ 改变 $\tau \rightarrow$ 令特征线扫过 xOt 平面 $\rightarrow x, t$ 取遍定义域 $\rightarrow$ 得解曲面

$$u(x, t) = x^2 + 8t^2 - 5xt$$



6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

小结

$$au_t + bu_x + cu = f \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = \frac{b}{a} \quad \text{特征方程 ODE} \\ \psi(x, t) = C \quad \text{特征线 } xOt \text{ 平面平面曲线族} \end{array} \right.$$

系数均为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

特征线法求解步骤

1. 建立/求解特征线ODE
2. 改造原PDE/初始条件
3. 求解化简后的ODE
4. 从特征线方程解出积分参数 τ , 代入3解 得出原PDE的解

$$au_t + bu_x + cu = f$$

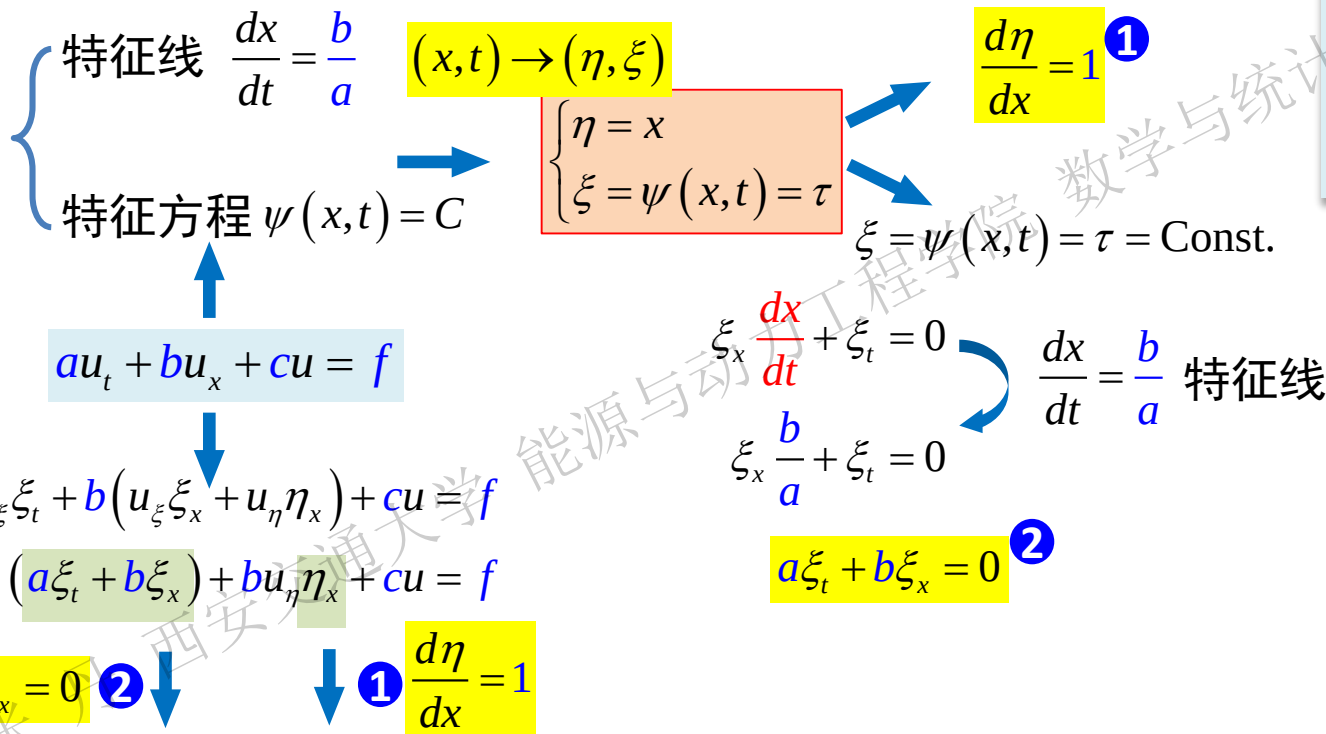
6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

变量代换法

一阶线性PDE → 定义在 xOt 半平面上的解曲面 → 该平面可用变量 x, t 表征 → 亦可用其他变量组合 η, ξ 表征 → 特征线法为坐标变换/变量代换提供了思路 → 亦可用于高阶PDE求解

$$\begin{aligned} \xi & /'ksaɪ/ \\ \zeta & /'zi:tə/ \end{aligned}$$



形式上, 原方程 → 新变量 $(\xi, \eta) \rightarrow$ 一阶线性准ODE

1. 仅需改造PDE/无需改造初始条件
2. 求解后回代 → 还原变量
3. 根据原坐标系初始条件确定常数

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

$$au_t + bu_x + cu = f \xrightarrow{(x,t) \rightarrow (\eta, \xi)} \begin{cases} \eta = x \\ \xi = \psi(x, t) = \tau \end{cases} \xrightarrow{} bu_\eta + cu = f$$

例1 用变量代换的思路再解例1

求解一阶线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = x + t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

解 特征方程/特征线 $\frac{dx}{dt} = 3, \quad x = 3t + \tau$

定义变量代换

$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x - 3t \end{cases} \xrightarrow{} \begin{cases} x = \eta \\ t = \frac{\eta - \xi}{3} \end{cases}$$

改造原方程

$$u_t + 3u_x = x + t$$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} + 3 \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) = \eta + \frac{\eta - \xi}{3}$$

$$u_\xi (-3) + 3(u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot 1) = \eta + \frac{\eta - \xi}{3}$$

准ODE → 积分
还需考虑 ξ

$$3u_\eta = \frac{4}{3}\eta - \frac{1}{3}\xi$$

$$u_\eta = \frac{4}{9}\eta - \frac{1}{9}\xi$$

两端对 η 积分 $u(\eta, \xi) = \frac{2}{9}\eta^2 - \frac{1}{9}\xi\eta + g(\xi)$

仅与 ξ 有关的
连续/可导函数

还原变量 $u(x, t) = \frac{2}{9}x^2 - \frac{1}{9}(x - 3t)x + g(x - 3t)$

由初始条件 $u(x, 0) = x^2 = \frac{2}{9}x^2 - \frac{1}{9}x^2 + g(x)$

得 $g(x) = \frac{8}{9}x^2$ 原方程的解为

$$u(x, t) = \frac{2}{9}x^2 - \frac{1}{9}(x - 3t)x + \frac{8}{9}(x - 3t)^2$$

$$= x^2 + 8t^2 - 5xt$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

自由项含有时间 t

解法1 特征线法

解 原PDE是无界Cauchy问题, 可用特征线法

第1步 求特征线方程

根据原PDE, 特征线应满足 $\frac{dx}{dt} = 2$

解得特征线方程为 $x = 2t + \tau$

第2步 改造原PDE/定解条件

原PDE可表示为 $u_t + 2u_x + u = xt$

$$u_t + u_x \frac{dx}{dt} + u = (2t + \tau)t$$

$$\frac{du}{dt} + u = 2t^2 + \tau t$$

改造初始条件

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= -x + 2 \\ &= -(2t + \tau) + 2 \\ &= -2 \cdot 0 - \tau + 2 \\ &= -\tau + 2 \end{aligned}$$

原定解问题可转化为ODE

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + u = 2t^2 + \tau t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = u(\tau, 0) = -\tau + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

第3步 解ODE定解问题

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + u = 2t^2 + \tau t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = u(\tau, 0) = -\tau + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

一阶线性非齐次ODE 常数变易法

先解对应的齐次ODE $\frac{du}{dt} + u = 0$

解得 $u(t) = C \exp(-t)$

设非齐次ODE通解为 $u(t) = C(t) \exp(-t)$

代入非齐次ODE

$$\begin{aligned} C'(t) \exp(-t) - C(t) \exp(-t) + C(t) \exp(-t) &= 2t^2 + \tau t \\ C'(t) \exp(-t) &= 2t^2 + \tau t \end{aligned}$$

变易系数满足 $C'(t) = (2t^2 + \tau t) \exp(t)$

$$C(t) = \int (2t^2 + \tau t) e^t dt$$

分部积 $= (2t^2 + \tau t) e^t - \int (4t + \tau) e^t dt$

分得变 $= (2t^2 + \tau t) e^t - (4t + \tau) e^t + \int 4e^t dt$

易系数 $= (2t^2 + \tau t) e^t - (4t + \tau) e^t + 4e^t + C_2$

$$= (2t^2 + \tau t - 4t - \tau + 4) e^t + C_2$$

代入通解

$$\begin{aligned} u(t) &= \left[(2t^2 + \tau t - 4t - \tau + 4) e^t + C_2 \right] e^{-t} \\ &= C_2 e^{-t} + 2t^2 + \tau t - 4t - \tau + 4 \end{aligned}$$

通解系数由ODE初始条件确定

$$\begin{aligned} u(0) &= C_2 - \tau + 4 = -\tau + 2 \\ C_2 &= -2 \end{aligned}$$

ODE的解为

$$u(t) = -2e^{-t} + 2t^2 + \tau t - 4t - \tau + 4$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

第4步 消特征线常数 由积分形式特征线方程

$$x = 2t + \tau \quad \rightarrow \quad \tau = x - 2t \quad \rightarrow \quad u(t) = -2e^{-t} + 2t^2 + \tau t - 4t - \tau + 4$$

得原PDE定解问题的解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= -2e^{-t} + 2t^2 + (x - 2t)t - 4t - (x - 2t) + 4 \\ &= -2e^{-t} + xt - x - 2t + 4 \end{aligned}$$

习题6, 1 (2)



6.1 一阶偏微分方程特征线法

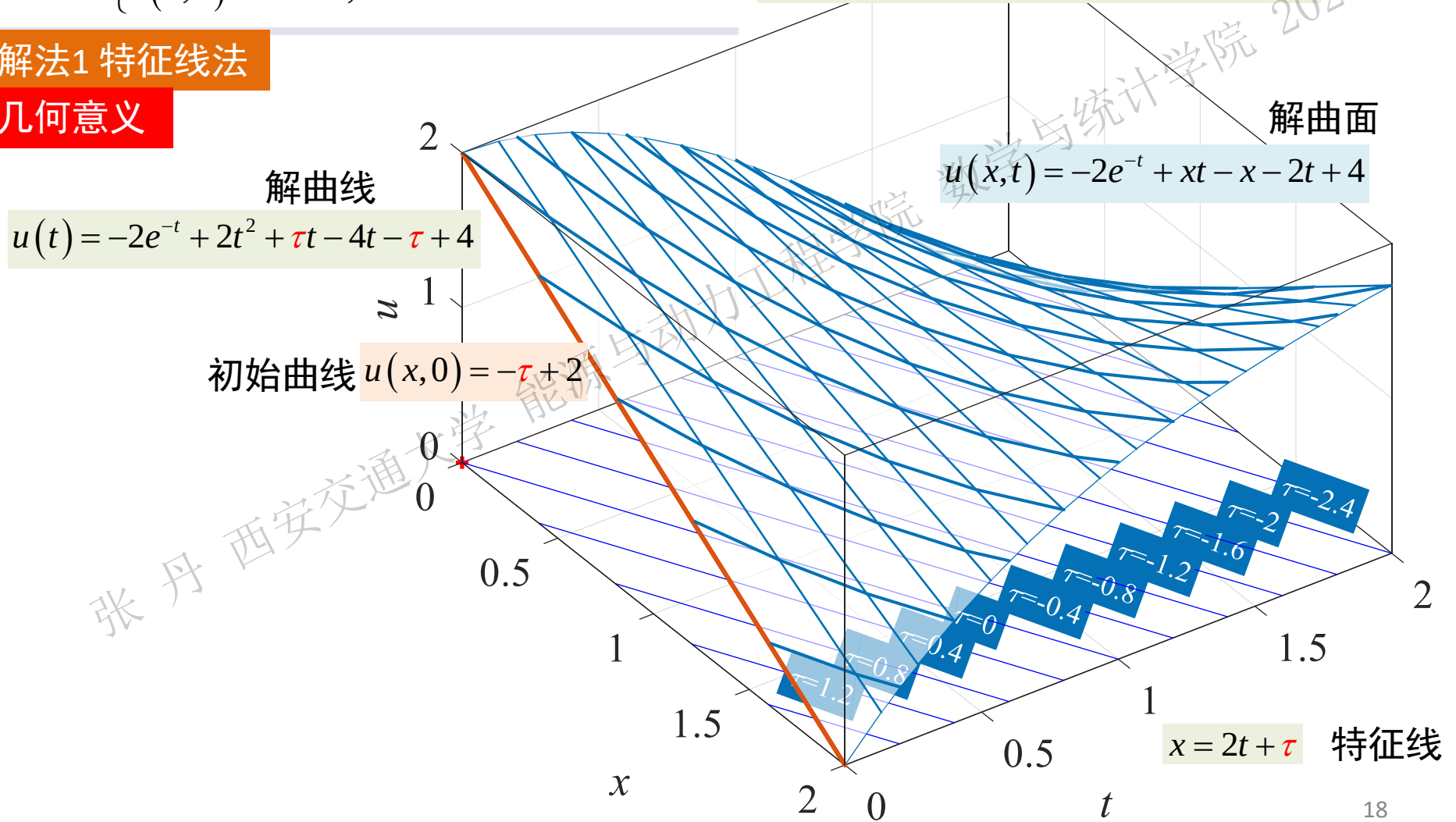
$au_t + bu_x + cu = f$

一阶线性PDE

例2
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + u = 2t^2 + \tau t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = u(\tau, 0) = -\tau + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法 几何意义



$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

解 第1步 定义变量代换

根据原PDE, 特征线应满足 $\frac{dx}{dt} = 2$

特征线方程为 $x = 2t + \tau$, 即 $x - 2t = \tau$

可定义变量代换 $\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x - 2t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \eta \\ t = \frac{\eta - \xi}{2} \end{cases}$

第2步 改造原PDE

$$u_t + 2u_x + u = xt$$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} + 2 \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) + u = \eta \frac{\eta - \xi}{2}$$

$$u_\xi (-2) + 2(u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot 1) + u = \frac{\eta^2 - \eta\xi}{2}$$

$$2u_\eta + u = \frac{\eta^2 - \eta\xi}{2}$$

第3步 解ODE并还原变量

新变量定义下的ODE $u_\eta + \frac{1}{2}u = \frac{\eta^2 - \eta\xi}{4}$

一阶线性非齐次ODE 常数变易法

先解对应的齐次ODE $u_\eta + \frac{1}{2}u = 0$

$$u(\eta) = C_1 \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right)$$

非齐次ODE通解形式为

$$u = C_1(\eta) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right)$$

代入非齐次ODE

$$\begin{aligned} C_1'(\eta) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) - \frac{1}{2} C_1(\eta) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) \\ + \frac{1}{2} C_1(\eta) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) = \frac{\eta^2 - \eta\xi}{4} \end{aligned}$$

变易系数需满足 $C_1'(\eta) = \frac{\eta^2 - \eta\xi}{4} \exp\left(\frac{\eta}{2}\right)$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

分部积分计
算变易系数

$$\begin{aligned} C_1(\eta) &= \int \left(\frac{1}{4}\eta^2 - \frac{1}{4}\eta\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) d\eta \\ &= 2 \left[\left(\frac{1}{4}\eta^2 - \frac{1}{4}\eta\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) - \int \left(\frac{1}{2}\eta - \frac{1}{4}\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) d\eta \right] \\ &= \left(\frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) - 2 \int \left(\frac{1}{2}\eta - \frac{1}{4}\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) d\eta \\ &= \left(\frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) - 4 \left[\left(\frac{1}{2}\eta - \frac{1}{4}\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) - \frac{1}{2} \int \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) d\eta \right] \\ &= \left(\frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) - 4 \left(\frac{1}{2}\eta - \frac{1}{4}\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) + 4 \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) + g(\xi) \\ &= \left(\frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi - 2\eta + \xi + 4 \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) + g(\xi) \end{aligned}$$

得到新变量系统下ODE通解

$$u(\eta, \xi) = C_1(\eta) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) = g(\xi) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) + \frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi - 2\eta + \xi + 4$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

$$u(\eta, \xi) = g(\xi) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) + \frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi - 2\eta + \xi + 4$$

还原变量

$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x - 2t \end{cases}$$

原变量下的通解可表示为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= g(x - 2t) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2}x^2 \\ &\quad - \frac{1}{2}x(x - 2t) - 2x + x - 2t + 4 \\ &= g(x - 2t) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) + xt - x - 2t + 4 \end{aligned}$$

第4步 确定未知函数 由原初始条件

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= -x + 2 \\ g(x - 2 \cdot 0) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) + x \cdot 0 - x - 2 \cdot 0 + 4 &= -x + 2 \\ g(x) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) - x + 4 &= -x + 2 \\ g(x) &= -2 \exp\left(\frac{x}{2}\right) \end{aligned}$$

代入得原PDE定解问题的解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= g(x - 2t) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) + xt - x - 2t + 4 \\ &= -2 \exp\left(\frac{x - 2t}{2}\right) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) + xt - x - 2t + 4 \end{aligned}$$

$$u(x, t) = -2 \exp(-t) + xt - x - 2t + 4$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例3
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

函数项 u 的系数/自由项不显含时间 t

解法1 特征线法

解 原PDE是无界Cauchy问题, 可用特征线法

第1步 求特征线方程

原PDE可化为 $u_t - \frac{1}{2}u_x + \frac{1}{2}xu = 0$

特征线应满足 $\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2}$

解得特征线方程为 $x = -\frac{1}{2}t + \tau = -\frac{t-2\tau}{2}$

第2步 改造原PDE/定解条件

原PDE可表示为 $u_t - \frac{1}{2}u_x + \frac{1}{2}xu = 0$

$$u_t + u_x \frac{dx}{dt} + \frac{1}{2} \left(-\frac{t-2\tau}{2} \right) u = 0$$

$$\frac{du}{dt} - \frac{t-2\tau}{4} u = 0$$

原初始条件可表示为

$$u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}} = 2 \left(-\frac{1}{2}t + \tau \right) e^{\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}t + \tau \right)^2} = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}}$$

原定解问题可转化为ODE

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} - \frac{t-2\tau}{4} u = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例3
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

第3步 解ODE定解问题

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} - \frac{t-2\tau}{4}u = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

分离变量法
$$\frac{du}{u} = \frac{t-2\tau}{4}dt$$

$$\ln u = \frac{1}{8}t^2 - \frac{\tau t}{2} + C$$

解得
$$u(t) = Ce^{\frac{1}{8}t^2 - \frac{\tau t}{2}}$$

根据初始条件
$$u(0) = C = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}}$$

代入得ODE通解
$$u(t) = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}} e^{\frac{1}{8}t^2 - \frac{\tau t}{2}}$$

第4步 消特征线常数 由特征线方程知

$$x = -\frac{1}{2}t + \tau = -\frac{t-2\tau}{2} \quad \rightarrow \quad \tau = x + \frac{t}{2}$$

代入得原PDE定解问题的解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= 2\left(x + \frac{t}{2}\right) e^{\frac{1}{2}\left(x + \frac{t}{2}\right)^2} e^{\frac{1}{8}t^2 - \frac{t}{2}\left(x + \frac{t}{2}\right)} \\ &= (2x + t) e^{\frac{x^2}{2}} \end{aligned}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

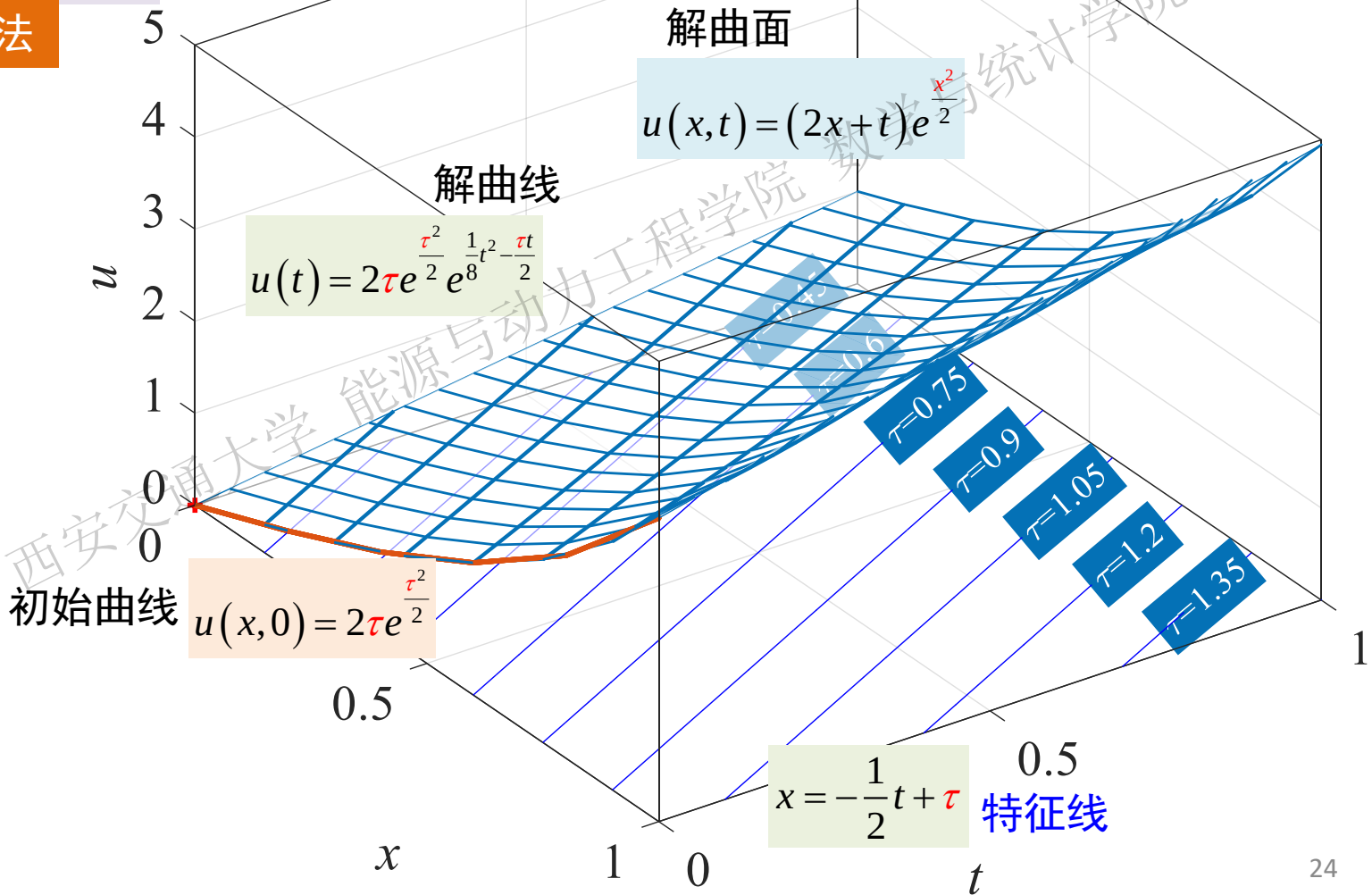
$au_t + bu_x + cu = f$

一阶线性PDE

例3
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} - \frac{t-2\tau}{4}u = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法
几何意义



$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例3
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

解 第1步 定义变量代换 原PDE可化为

$$u_t - \frac{1}{2}u_x + \frac{1}{2}xu = 0 \quad \text{特征线应满足} \quad \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2}$$

$$x = -\frac{1}{2}t + \tau \quad x + \frac{1}{2}t = \tau$$

可定义变量代换
$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x + \frac{1}{2}t \end{cases}$$

第2步 改造原PDE
$$u_t - \frac{1}{2}u_x + \frac{1}{2}xu = 0$$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} - \frac{1}{2} \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) + \frac{1}{2} \eta u = 0$$

$$u_\xi \left(\frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} (u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot 1) + \frac{1}{2} \eta u = 0$$

$$-u_\eta + \eta u = 0$$

第3步 解ODE并还原变量

分离变量法
$$\frac{u_\eta}{u} = \eta$$

$$\frac{du}{u} = \eta d\eta$$

$$\frac{du}{u} = \eta d\eta$$

$$u = Ce^{\frac{\eta^2}{2}} = g(\xi) e^{\frac{\eta^2}{2}}$$

解得
$$u(\eta) = Ce^{\frac{\eta^2}{2}} = g(\xi) e^{\frac{\eta^2}{2}}$$

还原变量
$$u(x, t) = g\left(x + \frac{1}{2}t\right) e^{\frac{x^2}{2}}$$

第4步 确定未知函数

由原初始条件

$$u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}} = g\left(x + \frac{1}{2} \cdot 0\right) e^{\frac{x^2}{2}} = g(x) e^{\frac{x^2}{2}}$$

得到
$$g(x) = 2x$$

原定解问题的解为

$$u(x, t) = 2\left(x + \frac{1}{2}t\right) e^{\frac{x^2}{2}} = (2x + t) e^{\frac{x^2}{2}}$$

原方程 c, f 不显含 t 时用变量代换法更便捷

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例4

$$\begin{cases} u_t + x \cos t \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

解 特征方程为 $\frac{dx}{dt} = x \cos t$

分离变量 $\frac{dx}{x} = \cos t dt \quad \ln x = \sin t + \tau$

特征线为 $x = \tau \exp(\sin t)$

特征线为曲线

沿特征线改造原PDE

$$u_t + x \cos t \cdot u_x = \frac{du}{dt} = 0$$

改造初始条件为

$$u(x, 0) = \frac{1}{1 + [\tau \exp(\sin t)]^2} = u(t=0) = \frac{1}{1 + \tau^2}$$

原Cauchy问题转化为ODE

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = \frac{1}{1 + \tau^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解为 $u(t) = C = u(0) = \frac{1}{1 + \tau^2}$

还原变量 $\tau = x \exp(-\sin t)$ 代入

$$u(x, t) = \frac{1}{1 + x^2 \exp(-2 \sin t)}$$

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

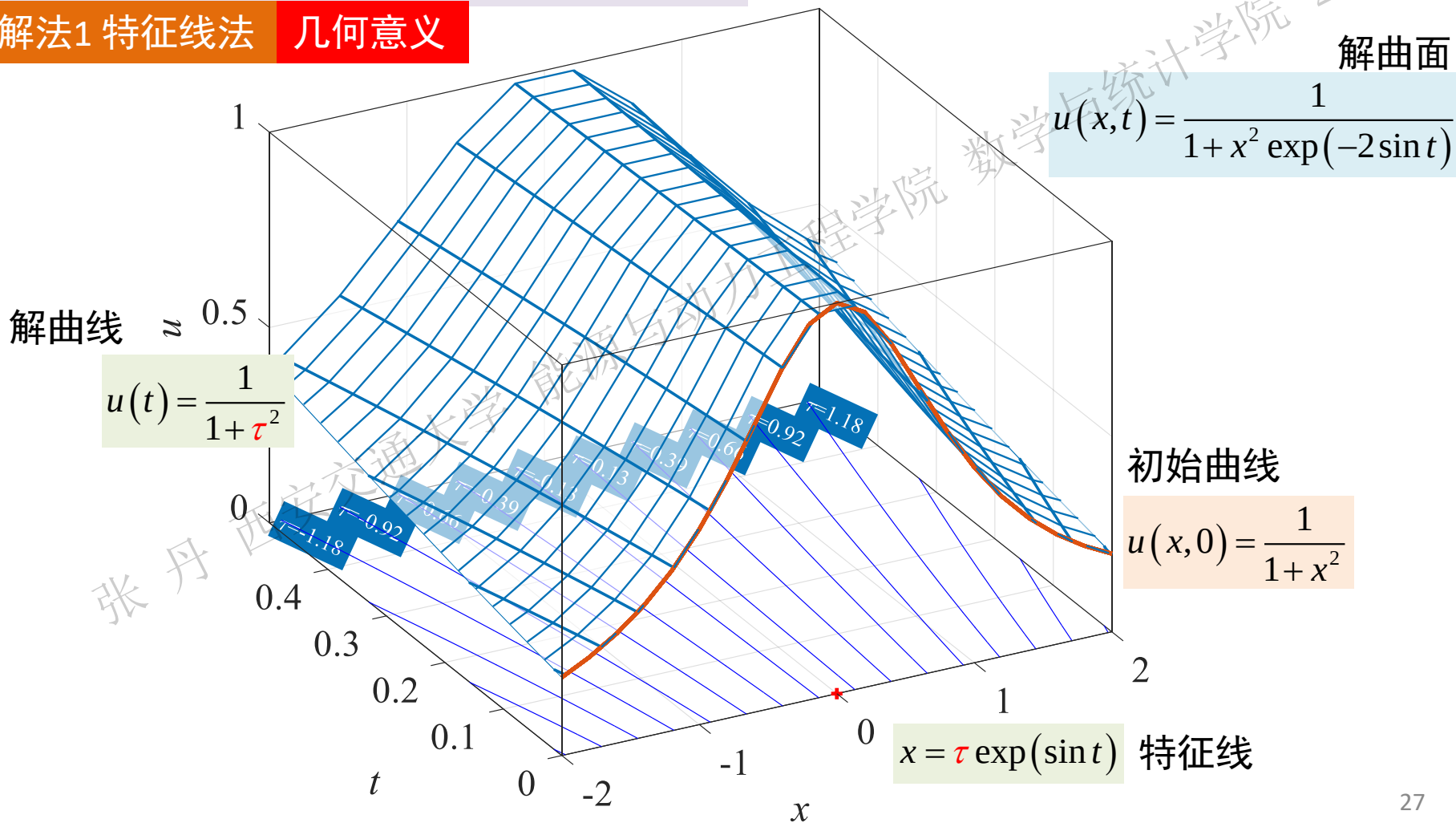
一阶线性PDE

例4

$$\begin{cases} u_t + x \cos t \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

几何意义



6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例4

$$\begin{cases} u_t + x \cos t \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

解 第1步 定义变量代换

特征线满足 $\frac{dx}{dt} = x \cos t$

分离变量 $\frac{dx}{x} = \cos t dt \quad \ln x = \sin t + \tau$

特征线为 $x = \tau \exp(\sin t)$

特征线常数 $\tau = x \exp(-\sin t)$

定义变量代换

$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x \exp(-\sin t) \end{cases}$$



$$\begin{cases} x = \eta \\ t = \arcsin \left[\ln \left(\frac{\xi}{\eta} \right) \right] \end{cases}$$

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例4

$$\begin{cases} u_t + x \cos t \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x \exp(-\sin t) \end{cases}$$

解法2 变量代换法

第2步 改造原PDE

$$u_t + x \cos t \cdot u_x = 0$$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} + x \cos t \cdot \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) = 0$$

$$\begin{cases} x = \eta \\ t = \arcsin \left[\ln \left(\frac{\xi}{\eta} \right) \right] \end{cases}$$

$$u_\xi \cdot x \exp(-\sin t) \cdot (-\cos t) + x \cos t \cdot (u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot \exp(-\sin t)) = 0$$

$$x \cdot \cos t \cdot u_\eta = 0$$

① ② ③

欲使上式恒=0, 只可能 $u_\eta = 0$

第3步 解ODE并还原变量

积分上式 $u = g(\xi)$

还原变量 $u(x, t) = g[x \exp(-\sin t)]$

第4步 确定未知函数

代入初始条件 $u(x, 0) = g[x \exp(-\sin 0)]$
 $= g(x) = \frac{1}{1+x^2}$

得原PDE定解问题的解

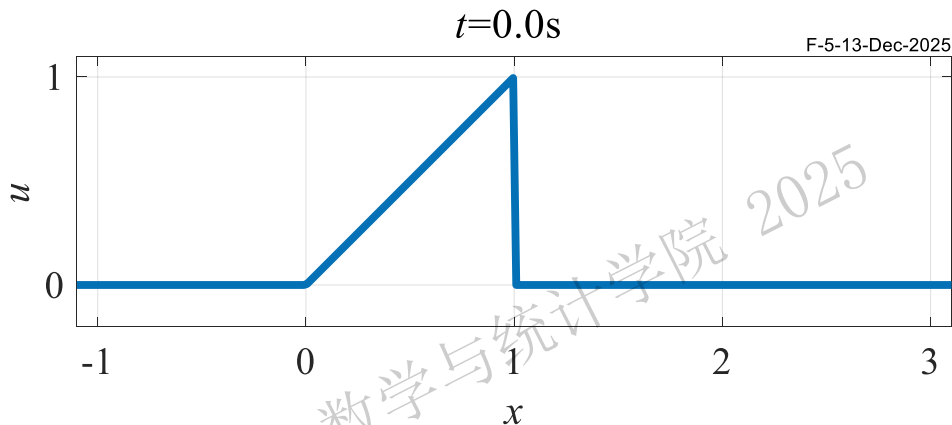
$$u(x, t) = \frac{1}{1+[x \exp(-\sin t)]^2} = \frac{1}{1+x^2 \exp(-2 \sin t)}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例5

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < +\infty \end{cases} \end{cases}$$



解 初始条件复杂→采用变量代换法无需改造初始条件→更加快捷

第1步 定义变量代换

特征线满足 $\frac{dx}{dt} = 2 \rightarrow x = 2t + \tau$

变量代换 $\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x - 2t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \eta \\ t = \frac{\eta - \xi}{2} \end{cases}$

第2步 改造原PDE $u_t + 2u_x = 0$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} + 2 \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) = 0$$

$$u_\xi (-2) + 2(u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot 1) = 0$$

$$2u_\eta = 0$$

第3步 解ODE并还原变量

$$u_\eta = 0$$

$$u(\eta) = g(\xi)$$

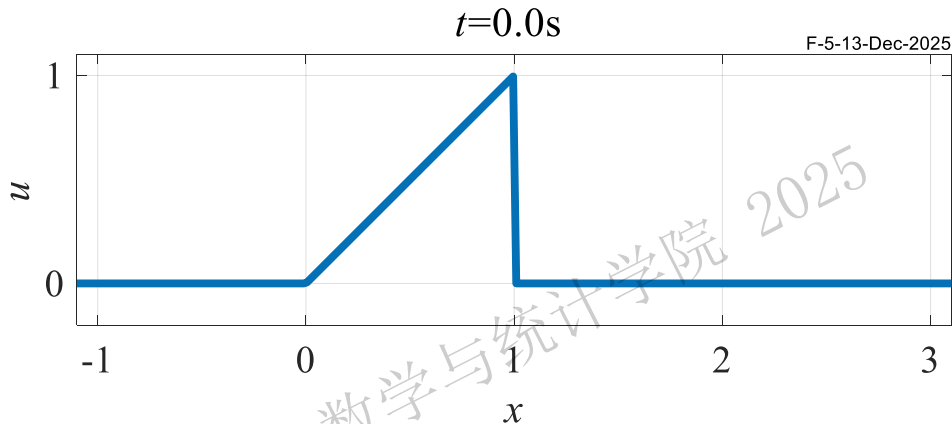
$$u(x, t) = g(x - 2t)$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例5

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < +\infty \end{cases} \end{cases}$$



第4步 确定未知函数

$$u(x, 0) = g(x - 2 \cdot 0) = g(x) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < +\infty \end{cases}$$

得原PDE定解问题的解

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & -\infty < x - 2t < 0 \\ x - 2t, & 0 \leq x - 2t \leq 1 \\ 0, & 1 < x - 2t < +\infty \end{cases}$$

① 当 $-\infty < x - 2t < 0$ 时 $g(x) = 0$

$$u(x, t) = g(x - 2t) = 0$$

② 当 $0 \leq x - 2t \leq 1$ 时 $g(x) = x$

$$u(x, t) = g(x - 2t) = x - 2t$$

③ 当 $1 \leq x - 2t \leq +\infty$ 时 $g(x) = 0$

$$u(x, t) = g(x - 2t) = 0$$

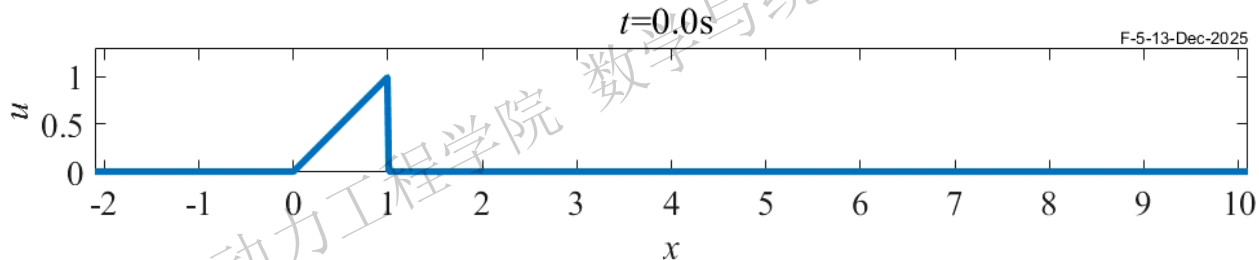
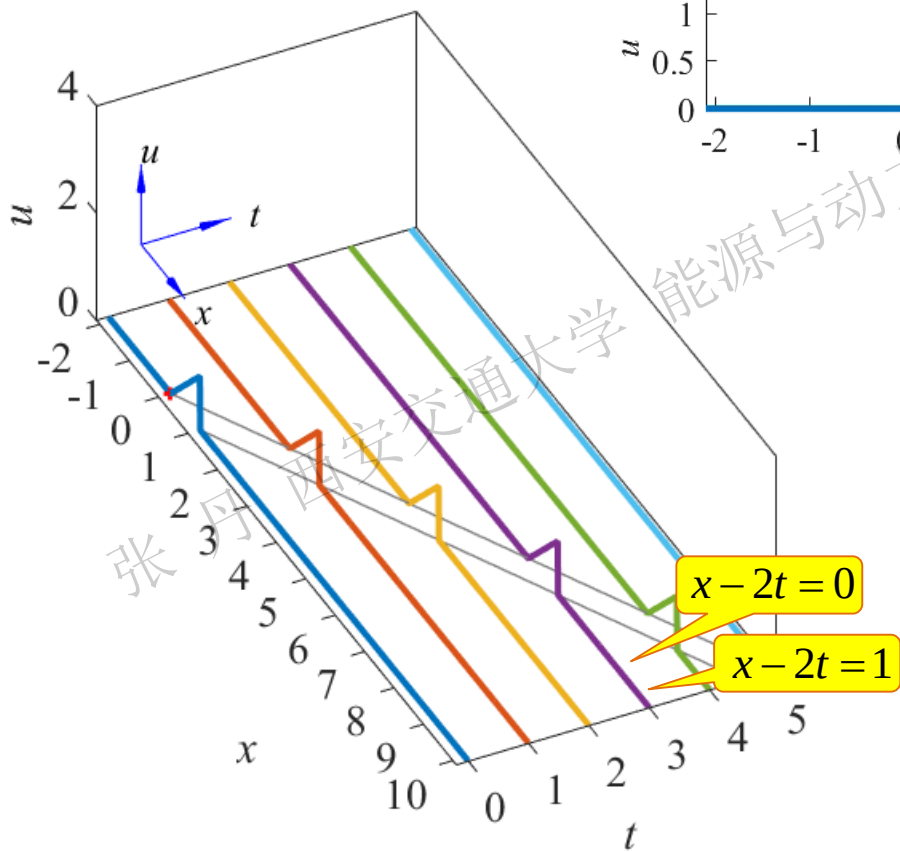
6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例5

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + 2\frac{\partial u}{\partial x} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < +\infty \end{cases} \end{cases}$$

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & -\infty < x - 2t < 0 \\ x - 2t, & 0 \leq x - 2t \leq 1 \\ 0, & 1 < x - 2t < +\infty \end{cases}$$



1. 初始波形保持不变 $\rightarrow$ 具有波动属性
 $\rightarrow$ 一阶PDE也称一阶波动方程
2. 波形沿 xOt 平面上的特征线传播

6.1 一阶偏微分方程特征线法

小结

一阶线性PDE $au_t + bu_x + cu = f$ 系数均为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

解法1: 特征线法

第1步 求特征线方程

特征线微分/积分形式

第2步 改造原PDE/定解条件

微分形式

积分形式

$$\begin{cases} au_t + bu_x + cu = f \\ \text{定解条件} \end{cases} \xrightarrow{\text{积分形式}} \text{ODE}[u(t)]$$

第3步 解ODE定解问题

利用改造后的定解条件确定积分系数
得到ODE通解 $u(t)$

第4步 消特征线常数

特征线积分形式解出 τ , 代入 $u(t)$
得到 $u(x, t)$

解法2: 变量代换法

第1步 定义变量代换

解特征线

特征线微分/积分形式

$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = C \end{cases}$$

特征线积分常数

第2步 改造原PDE

$au_t + bu_x + cu = f \xrightarrow{\text{变量代换}} \text{准ODE}[u(\eta)]$

第3步 解ODE并还原变量

令积分系数为 $g(\xi) \rightarrow$ 还原变量

第4步 确定未知函数

利用原定解条件确定未知函数 $g(x) \rightarrow$ 代回通解时注意 x 应被 $\xi = \varphi(x, t)$ 取代

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例1

一阶PDE $\frac{\partial u}{\partial y} = x + 2y$ 的通解可表示为

$$u(x, y) = xy + y^2$$

$$u(x, y) = xy + y^2 + f(x)$$

$$u(x, y) = xy + y^2 + C$$

$$u(x, y) = xy + y^2 + f(y)$$

张丹 西安交通大学 能源与动力工程学院 数学与统计学院 2025

1. 数学建模和基本原理介绍

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

6.1 一阶偏微分方程特征线法

6.2 一维波动方程特征线法

一阶线性PDE特征线法

一阶拟线性PDE方程特征线法

特征线法应用举例

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

一阶拟线性PDE

一阶线性

$$au_t + bu_x + cu = f$$

系数均为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

一阶拟线性

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

系数均为自变量 x, t, u 的函数, 可以显含 u

区别/联系

1. 偏导数次序不同
2. 拟线性系数/自由项可显含 $u \rightarrow$ 模型方程不再单列函数 u 项
3. 一阶拟线性PDE可能是线性的/也可能是非线性的
4. 一阶线性PDE可视为 $\rightarrow$ 特殊的一阶拟线性PDE

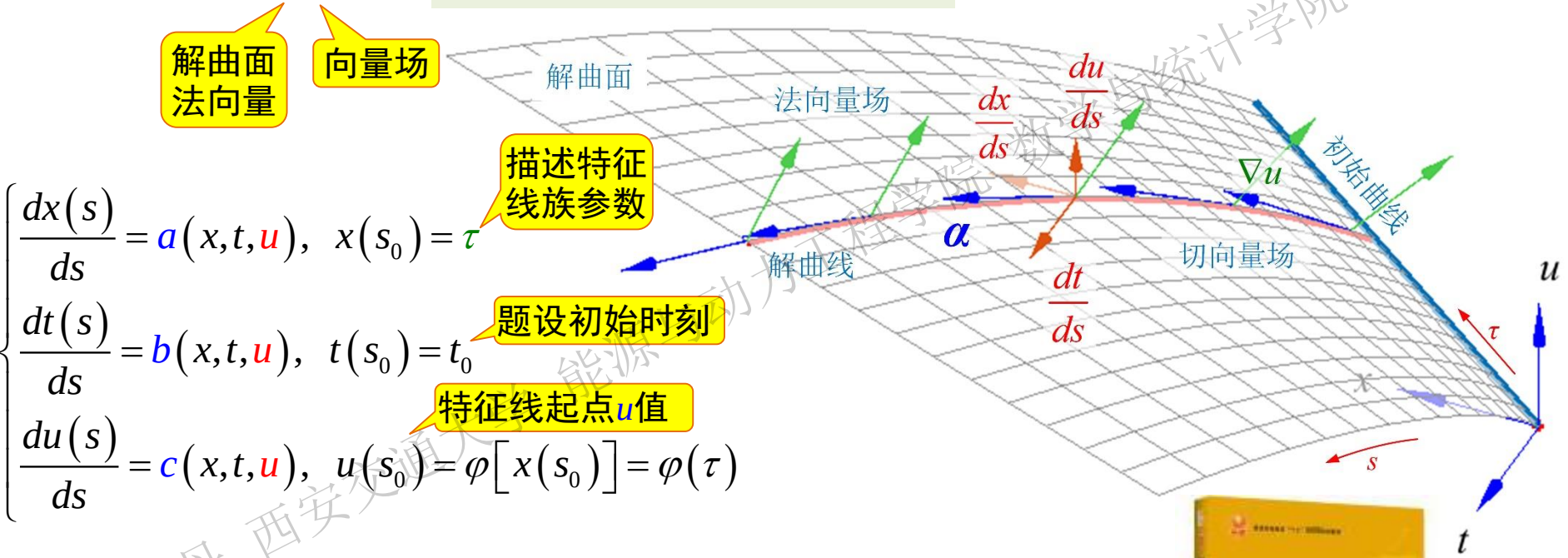
6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶拟线性PDE

$$\begin{cases} a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t = c(x,t,u), & t_0 < t \\ u(x,0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

模型方程移项 $a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t + c(x,t,u)(-u_u) = 0$ $\mathbf{n} = \nabla u = (u_x, u_t, -u_u) = (u_x, u_t, -1)$

原PDE等价于 $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\alpha} = 0$ $\boldsymbol{\alpha} = [a(x,t,u), b(x,t,u), c(x,t,u)]$



- 1. 解曲面内的向量场已知
- 2. 以该向量场为切线的曲线 $\rightarrow u, t, x$ 关系唯一 $\rightarrow$ 三维特征线族
- 3. 特征线从初始曲线出发 $\rightarrow$ 以弧长 s 生成特征曲线参数方程
- 4. 初始曲线上改变 $\tau \rightarrow$ 特征曲线移动 $\rightarrow$ 扫出解曲面 $\rightarrow$ 原PDE得解



6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t = c(x,t,u)$$

一阶拟线性PDE

例1 求解一阶拟线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u \cdot u_x + (t+1)u_t = 1, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x,0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解 第1步 建立特征线方程

特征曲线对应的向量场 $\alpha = (u, t+1, 1)$

特征方程组 $\begin{cases} \frac{dx}{ds} = u, & x(0) = \tau \quad \text{①} \\ \frac{dt}{ds} = t+1, & t(0) = 0 \quad \text{②} \\ \frac{du}{ds} = 1, & u(0) = u[x(0), 0] = \tau \quad \text{③} \end{cases}$

③ 的初始条件 $u(0) = u(s=0)$
 $= u[x(s=0), 0]$
 $= u(\tau, 0)$
 $= \tau$

第2步 求解特征线方程组

特征线方程组是ODE方程组→先解不含其他维度变量的ODE →本例中的 ② ③

② 分离变量法 $\frac{dt}{ds} = t+1$
 $\frac{dt}{t+1} = ds$
 $\ln(t+1) = s + C_2$
 $t(s) = C_2 e^s - 1$

由定解条件 $t(0) = 0 = C_2 e^0 - 1$, 得 $C_2 = 1$

故 $t(s) = e^s - 1$

③ 直接积分法 $\frac{du}{ds} = 1, u(s) = s + C_3$

由定解条件 $u(0) = \tau = s + C_3$, 得 $C_3 = \tau$

$u(s) = s + \tau$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t = c(x,t,u)$$

一阶拟线性PDE

例1 求解一阶拟线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u \cdot u_x + (t+1)u_t = 1, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x,0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

① 含有其他维度 u , 先用参数 s, τ 表示后求解→借助 **③** 解, 式 **①** 可转化为

$$u(s) = s + \tau \quad \rightarrow \quad \frac{dx}{ds} = u = s + \tau$$

直接积分法得 $x = \frac{1}{2}s^2 + \tau s + C_1$

由定解条件 $x(0) = \tau$

$$\frac{1}{2}0^2 + \tau \cdot 0 + C_1 = \tau \quad \begin{cases} x(s) = \frac{1}{2}s^2 + \tau s + \tau \\ C_1 = \tau \end{cases}$$

特征方程的解为

原PDE参数形式解

$$\begin{cases} x(s) = \frac{1}{2}s^2 + \tau s + \tau & \text{④} \\ t(s) = e^s - 1 & \text{⑤} \\ u(s) = s + \tau & \text{⑥} \end{cases}$$

第3步 还原变量 消 s, τ

由式 **⑤** 得 $s = \ln(t+1)$

联立式 **⑥** 得 $\tau = u - s = u - \ln(t+1)$

代入式 **④**

$$\begin{aligned} x(s) &= \frac{1}{2}s^2 + \tau s + \tau \\ &= \frac{1}{2}\ln^2(t+1) + [u - \ln(t+1)] \cdot \ln(t+1) + u - \ln(t+1) \\ &= -\frac{1}{2}\ln^2(t+1) - \ln(t+1) + u \cdot [\ln(t+1) + 1] \end{aligned}$$

解出 u , 原定解问题的解为

$$u(x,t) = \frac{x + \ln(t+1) + \frac{1}{2}\ln^2(t+1)}{1 + \ln(t+1)}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

一阶拟线性PDE

例1 求解一阶拟线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u \cdot u_x + (t+1)u_t = 1, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = u, & x(0) = \tau \\ \frac{dt}{ds} = t+1, & t(0) = 0 \\ \frac{du}{ds} = 1, & u(0) = u[x(0), 0] = \tau \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(s) = \frac{1}{2}s^2 + \tau s + \tau \\ t(s) = \exp s - 1 \\ u(s) = s + \tau \end{cases}$$

沿特征线 x, t, u
有唯一确定关系

$$u(x, t) = \ln(t+1) + \frac{x - \frac{1}{2}\ln^2(t+1)}{1 + \ln(t+1)}$$

